季前交接 · 三线互证

南极站臭氧季前科学交接

三线互证 • 互限 • 统一判读



概念示意，非本站观测图

交接要交证据，不交唯一结论

越冬技术员
值班连续性

接班研究同事
研究可接续

远程合作者
远程可参与

一份证据包

EVIDENCE PACK

01 来源

02 时间 / 高度 / 空间

03 数据质量

04 可支持的解释

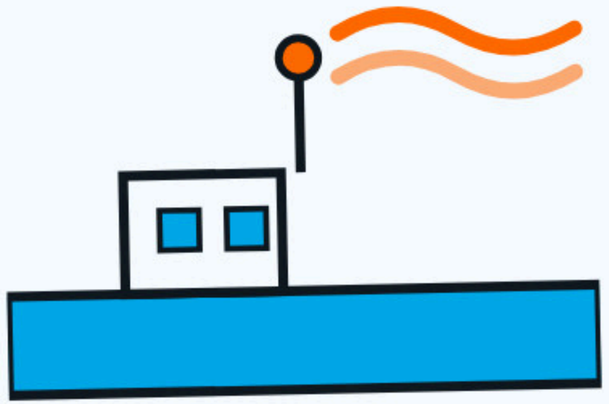
05 核查人

基于公开资料与通用流程；不虚构本站数值。

三条证据线，常被切成三个孤岛

地面

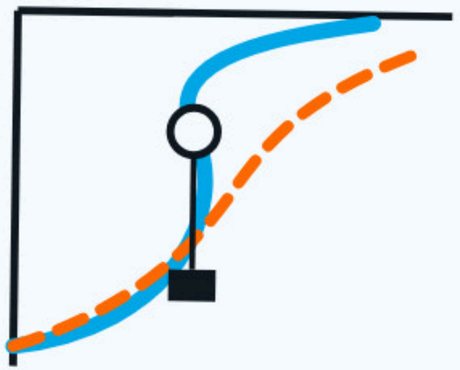
LINE 01



近地面空气质量异常

气球

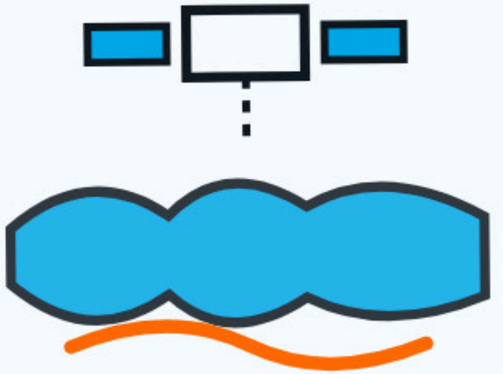
LINE 02



温湿风垂直剖面

高空

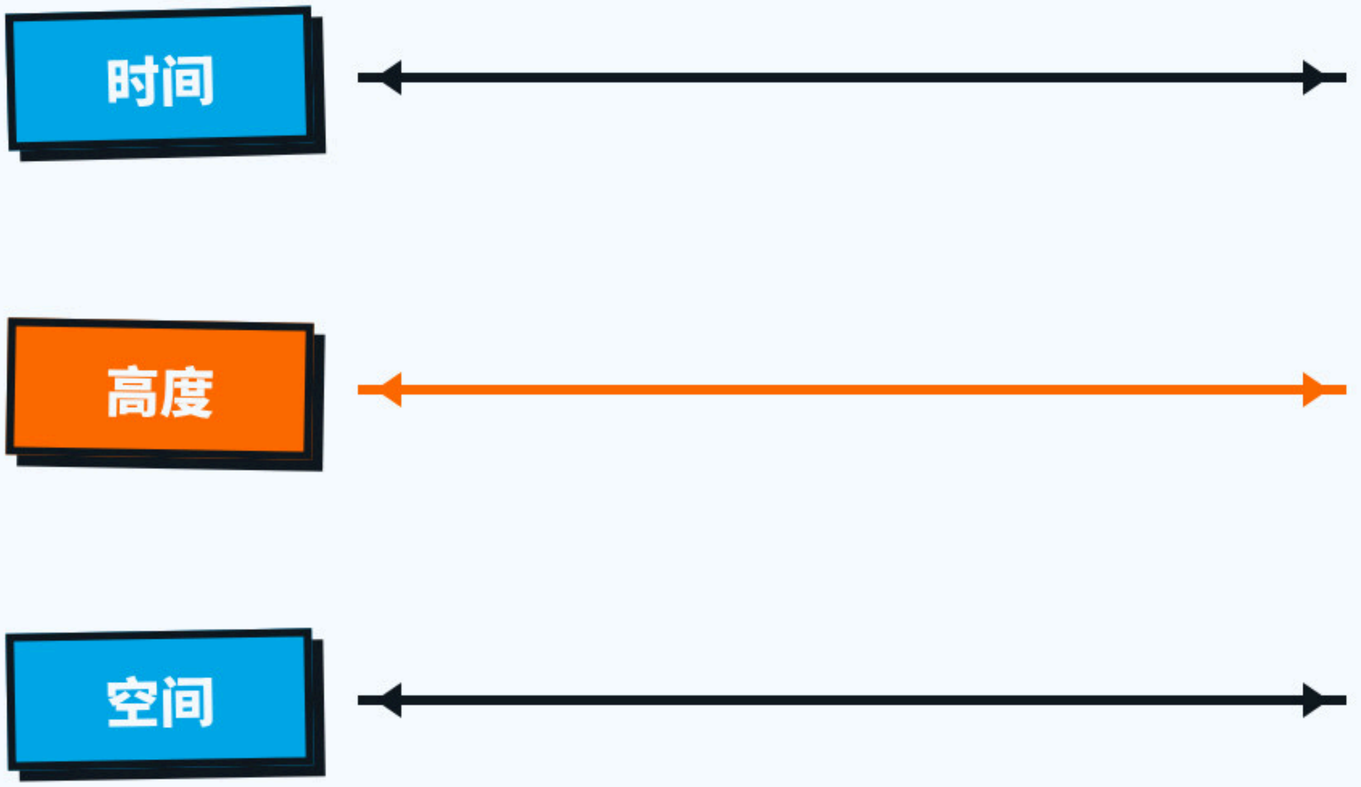
LINE 03



卫星 / 再分析云迹

时间、高度、空间未对齐，解释各自独立。

先对齐时间、高度与空间



这是后续三线互证与互限的共同入口。

极地平流层云：高空里的冷云

术语解释 · 01 / 03



通俗解释

极地高空极冷条件下形成的云。

科学表述

形成于约 **15–25 km** 高度，冬季至早春出现。

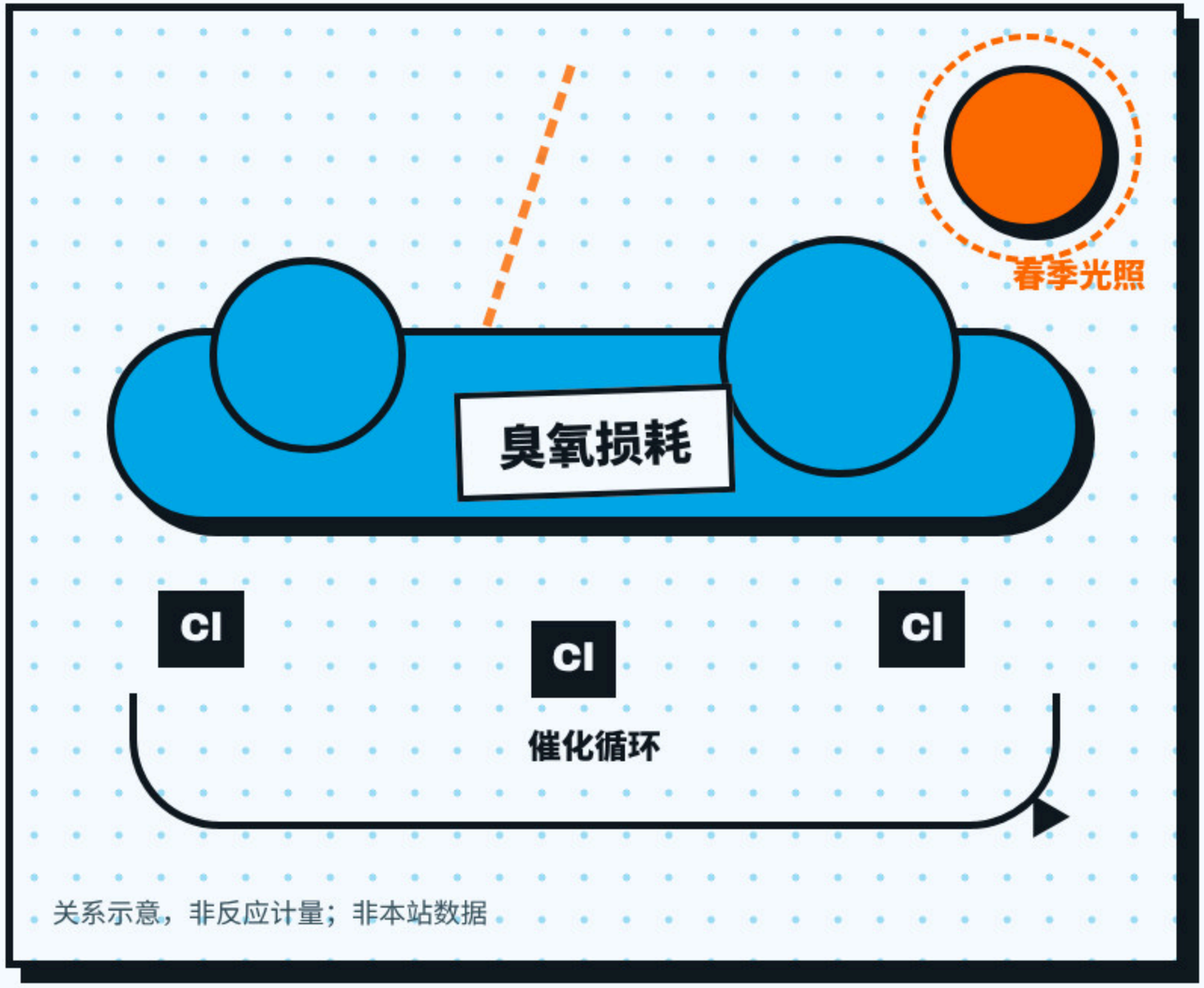
II 型：主要由冰晶组成，通常低于冰霜点（约 **−78°C**）形成。

I 型：较薄，主要由硝酸/硫酸水合液滴组成，形成阈值约比冰霜点高 **5–8°C**。

来源：Australian Antarctic Program，Polar stratospheric clouds

臭氧损耗：保护层怎样变薄

术语解释 · 02 / 03



关系示意，非反应计量；非本站数据

通俗解释

平流层臭氧被化学过程破坏，保护层变薄。

科学表述

含氯等活性物质参与**催化循环**。

PSC 表面异相反应可活化氯。

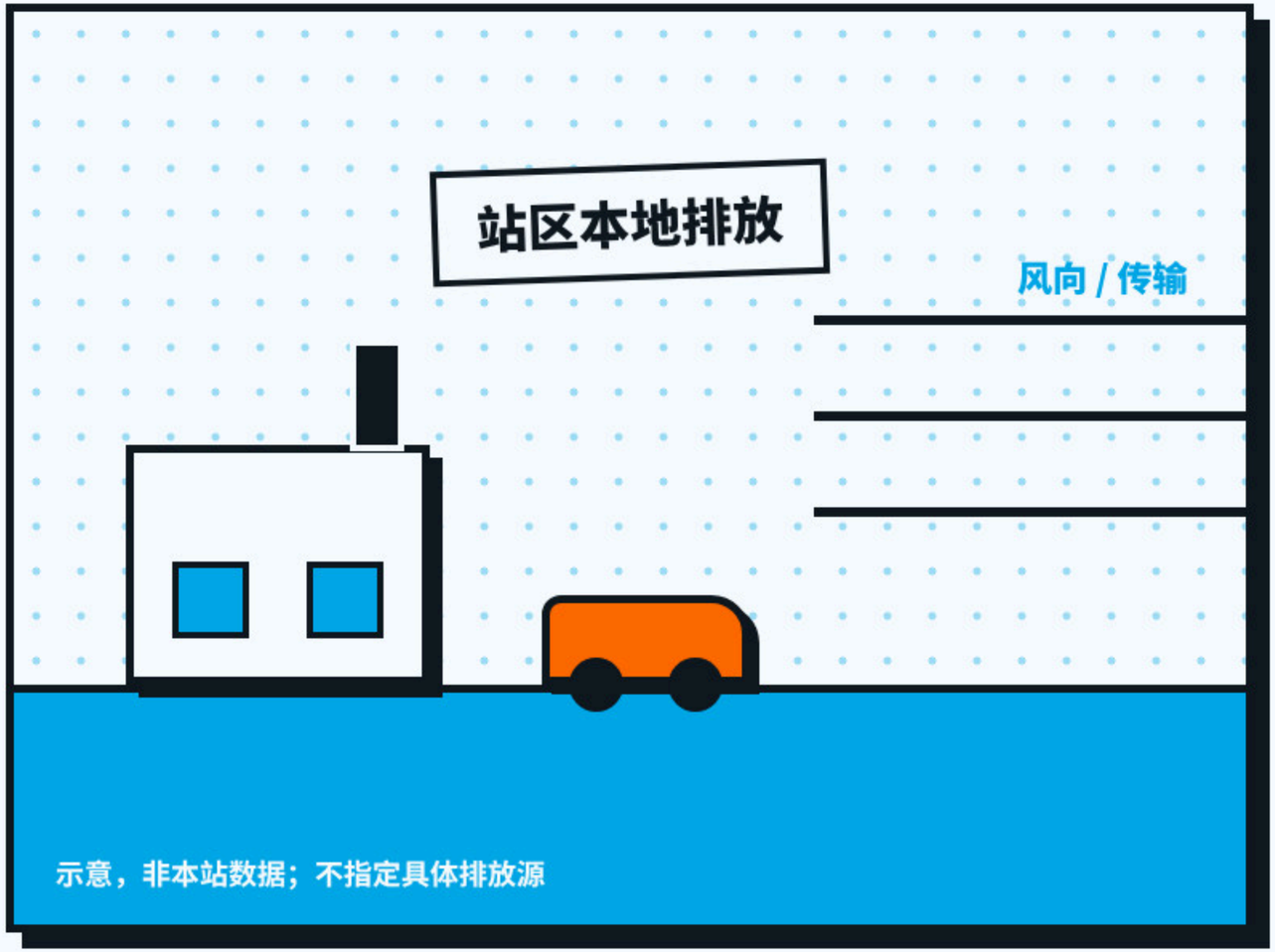
春季光照促进损耗。

边界：看见云 ≠ 测到损耗；单次云迹不能量化损耗。

来源：Australian Antarctic Program，Ozone；NOAA CSL，AAOE 1987 narrative

站区本地排放：站区运行怎样影响空气

术语解释 · 03 / 03



通俗解释

站区运行产生的污染物。

科学表述

燃料燃烧、车辆、施工、生活与实验活动等排放。

受**源强、气象条件与传输**影响。

边界：一次浓度异常不能直接确定来源，需结合源强、气象与传输判断。

来源：NOAA GML，South Pole ARO；Thunis et al. 2019，source apportionment review

三线各有来源，也各有核查人

来源与核查人贴近对应线，先认责任，再谈判读。

LINE 01

地面线

来源：站区地面空气质量监测数据、仪器状态与本地运行记录

观测对象：近地面污染物浓度、异常时段、风向与站区活动

核查人 · 值班员

LINE 02

气球线

来源：探空仪压力、温度、相对湿度及定位数据；高空风由跟踪位置计算

观测对象：温湿风垂直结构、异常层、传输与云形成条件约束

核查人 · 接班组

LINE 03

高空线

来源：卫星观测产品、再分析场及对应时间、空间、高度和版本信息

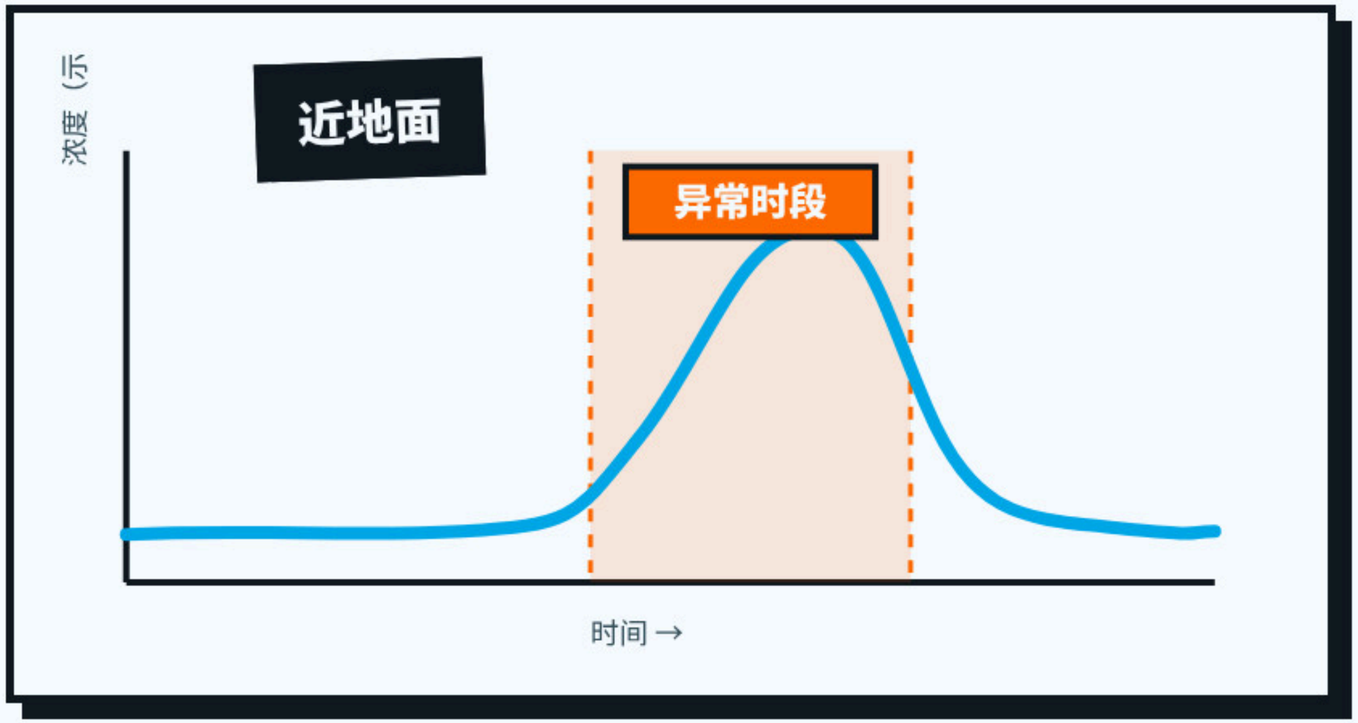
观测对象：广域云迹、温度场与覆盖线索，辅助判断 PSC 迹象

核查人 · 远程团队

主核查人牵头，不代表其他角色不参与复核；跨线问题需协作。

地面线：从近地面异常开始

值班员要同时看监测数据、仪器状态和本地运行记录，不能只盯一条曲线。



曲线为通用示意，不代表本站实际测量；不标数值，只标异常时段。

来源

站区地面空气质量监测数据、仪器状态与本地运行记录

观测对象

近地面污染物浓度、异常时段、风向与站区活动

核查人 · 值班员

地面线：能支持哪些解释

假设必须保留“待检验”，不能直接写成已确认来源。

① 异常

识别近地面异常：浓度曲线出现异常时段，先确认仪器状态正常。

→

② 伴随证据

异常时段、风向、站区活动、仪器状态——四项共同核对，缺一不可。

→

③ 待检验假设

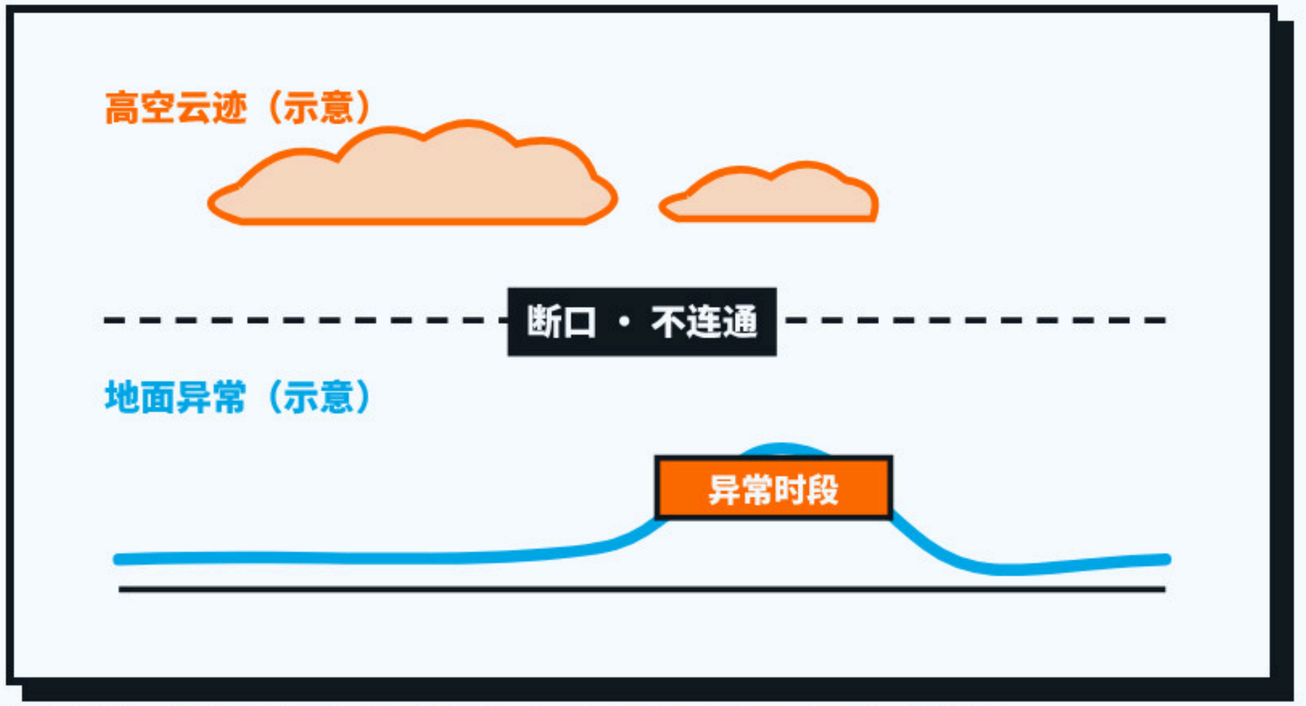
结合风向与运行记录，提出**本地排放假设**（待检验，非结论）。

橙色虚线框只标“待检验”：假设不是已确认因果，来源判断还需更多证据。

核查人 · 值班员

地面线：不能替高空下结论

地面异常与高空云迹不是同一事件，先核对时间、高度和空间。



通用示意，非本站数据；地面异常与高空云迹明确分开，不能互相替代。

不能单独证明高空云型

云型判断需要高空线证据，地面浓度异常给不了。

不能单独证明臭氧损耗

损耗机制需要化学与高空观测证据共同支持。

不能仅凭浓度异常确定排放源

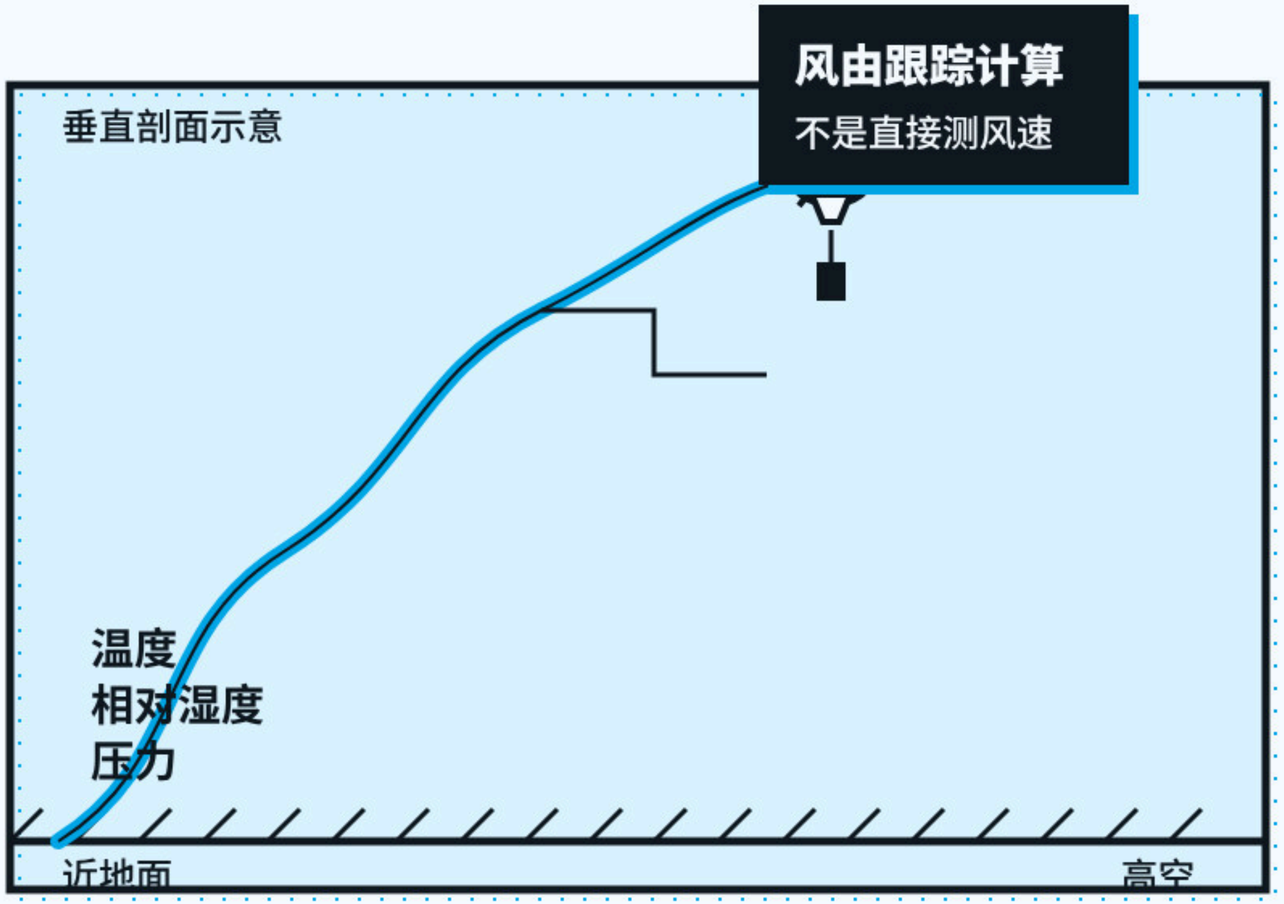
来源判断还需风向、运行记录与更多证据。

核查人 · 值班员

跨线问题需接班组与远程团队参与，不单线定论。

气球线：把剖面带进交接

探空仪直接测量温湿压，高空风由跟踪位置计算。



交接什么？

温湿风垂直剖面

异常层

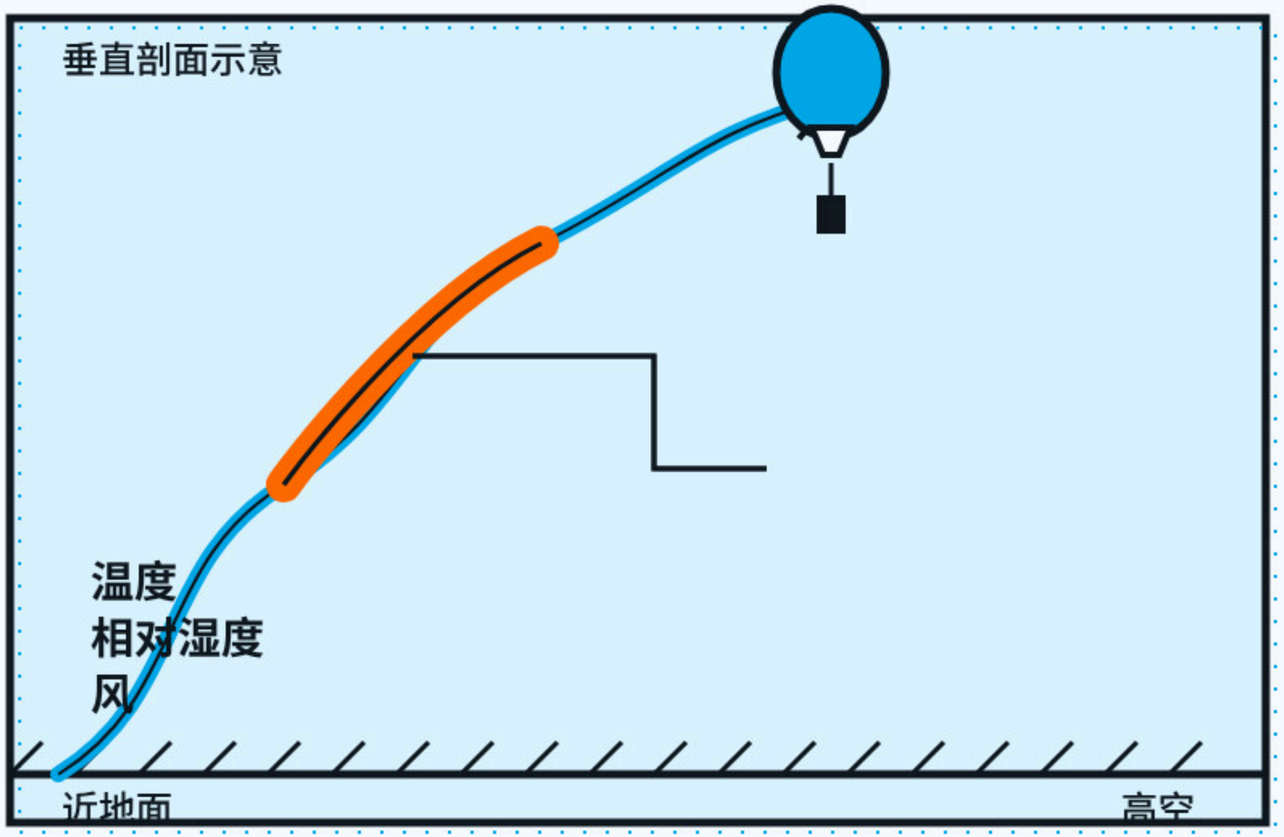
数据质量

核查人：接班组

来源：NOAA NWS，Radiosonde Observation

气球线：能支持哪些解释

剖面提供约束，不是直接看见高空云。



能支持

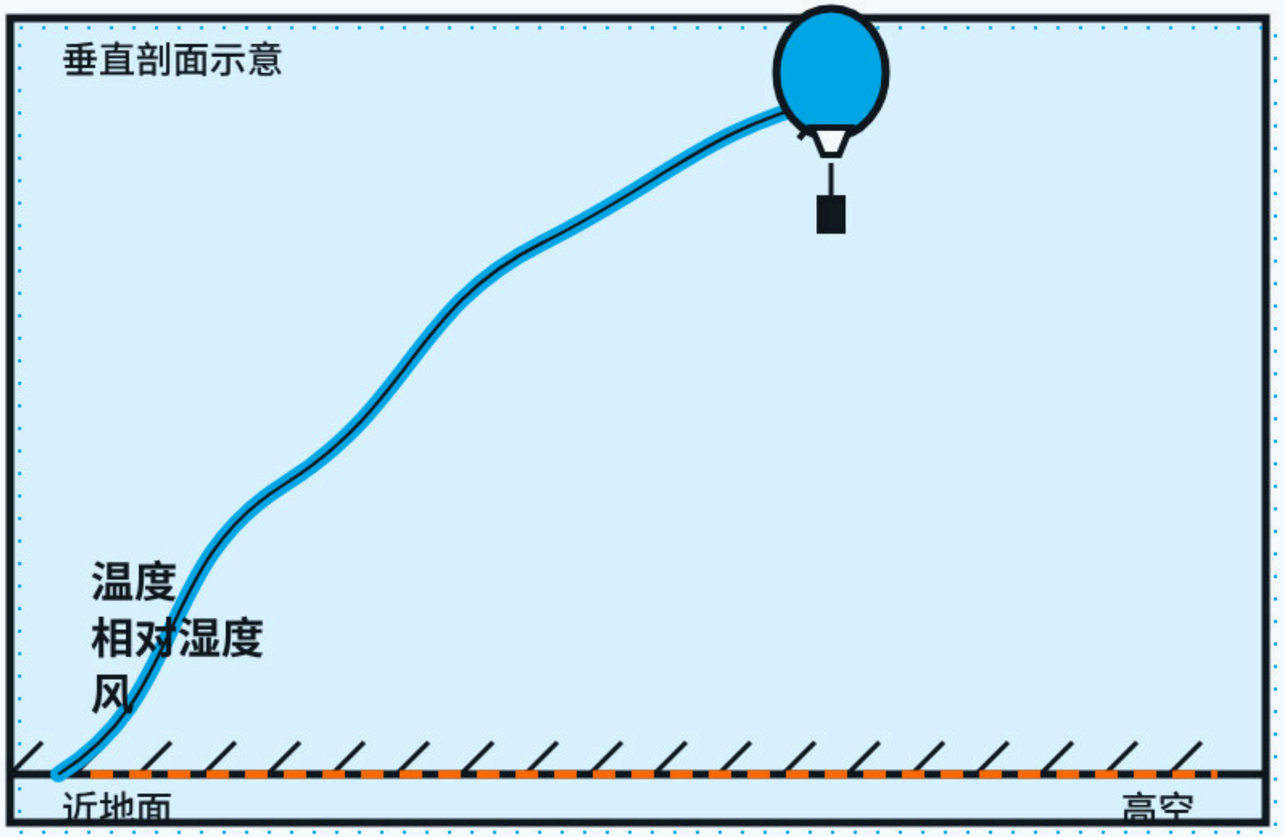
- **描述温湿风垂直结构**
- **识别异常层**
  橙色局部为示意
- **为传输与云形成条件提供约束**

核查人：接班组

提供约束
不是直接证明

气球线：一条剖面不等于区域实况

单次观测不能代表区域或持续状态。



单次剖面

区域实况 ≠ 一条线

不能支持

直接测量PSC或臭氧损耗

单次剖面代表区域或持续状态

高空温度需核查

受太阳／红外辐射影响，需核查数据质量

核查人：接班组

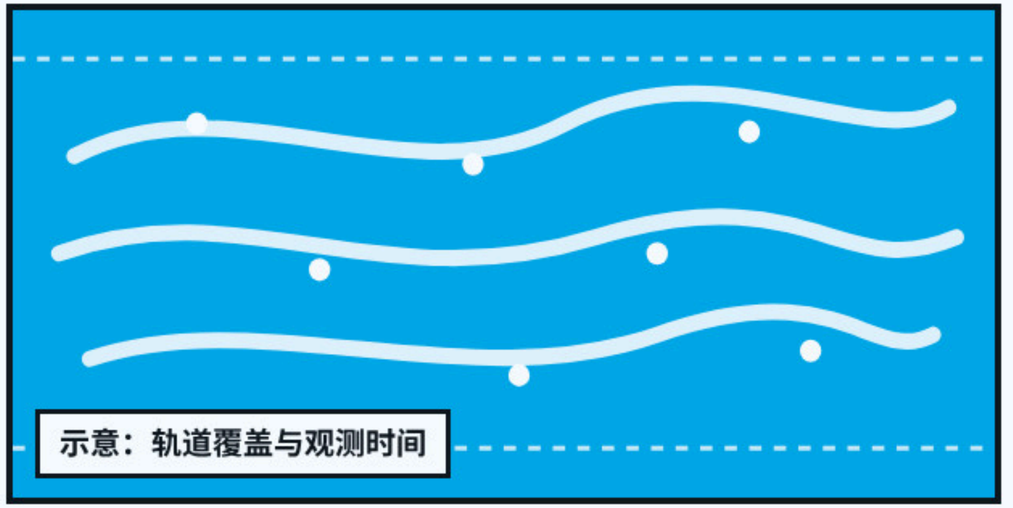
来源：NOAA NWS，Radiosonde Data Quality FAQ

卫星与再分析各给什么

核查人：远程团队

卫星：观测产品

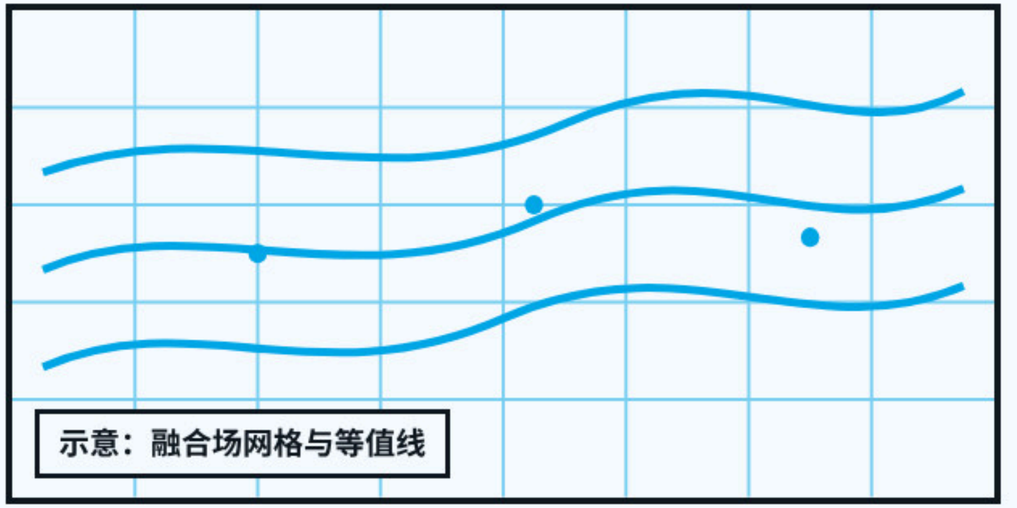
直接观测得到的云迹与高度线索



- 观测产品：云迹、高度线索
- 轨道覆盖：扫描带与过境时间
- 核对：观测时间、空间范围、高度

再分析：融合场

模型与观测融合后的场，不是实测云



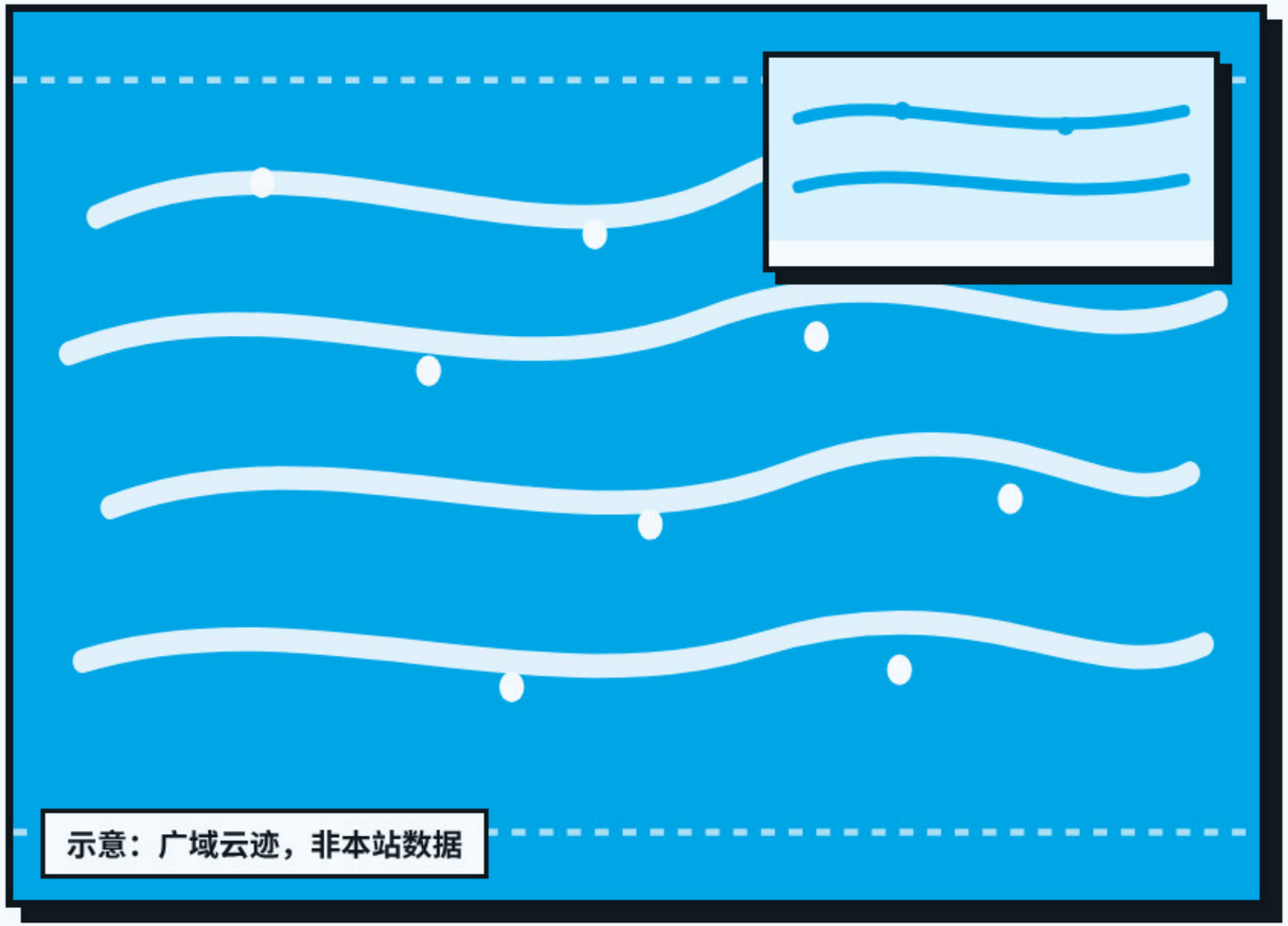
- 融合场：模型 + 观测，含误差
- 信息：时间 / 空间 / 高度
- 核对：数据版本、时间、空间、高度

来源：NASA Science，CALIPSO；NCAR Climate Data Guide，ERA5

图形为示意，非本站数据

能支持哪些解释

核查人：远程团队



提供广域云迹

看见覆盖范围，而不是单点实况

提供温度场与覆盖线索

再分析场给出温度与空间覆盖信息

辅助判断 PSC 迹象

是辅助线索，不是直接观测，也不能单独给出唯一解释。

不标本站事件或具体损耗量；云迹与温度场须核对时间、空间、高度。

来源：NASA Science，CALIPSO；NCAR Climate Data Guide，ERA5

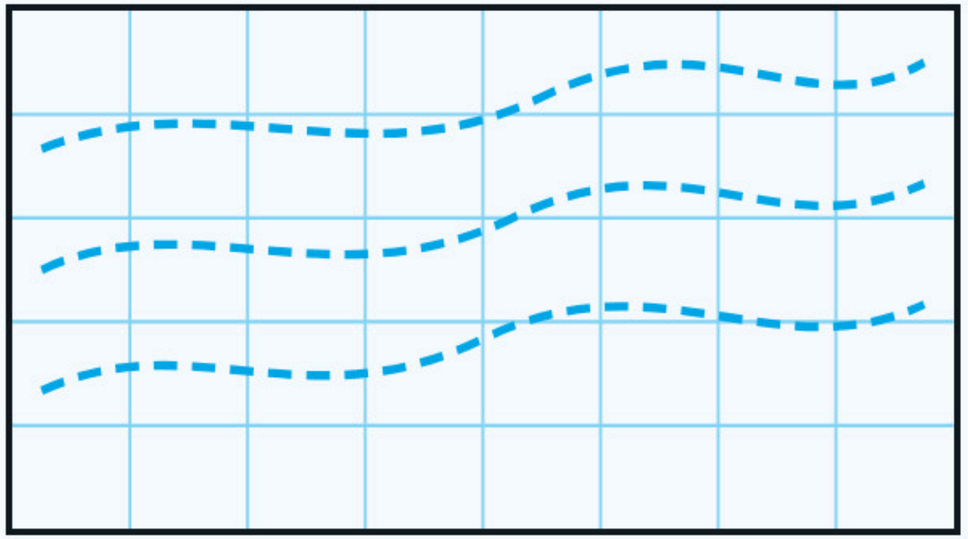
高空线 · 不能支持的解释

模式场不是实测云

核查人：远程团队

模式场（再分析）

模型与观测融合结果，可能包含误差

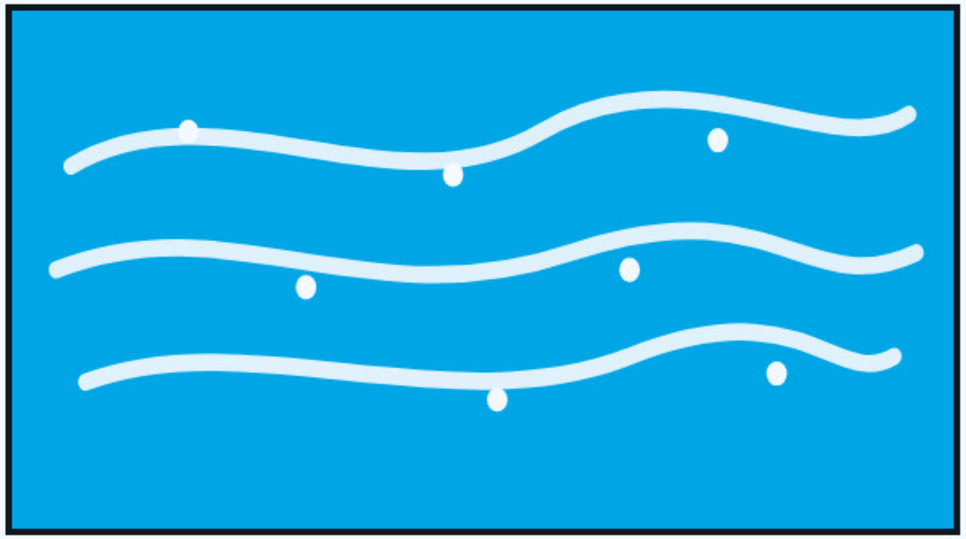


?

≠

实测云（直接观测）

卫星观测产品给出的云迹与高度线索



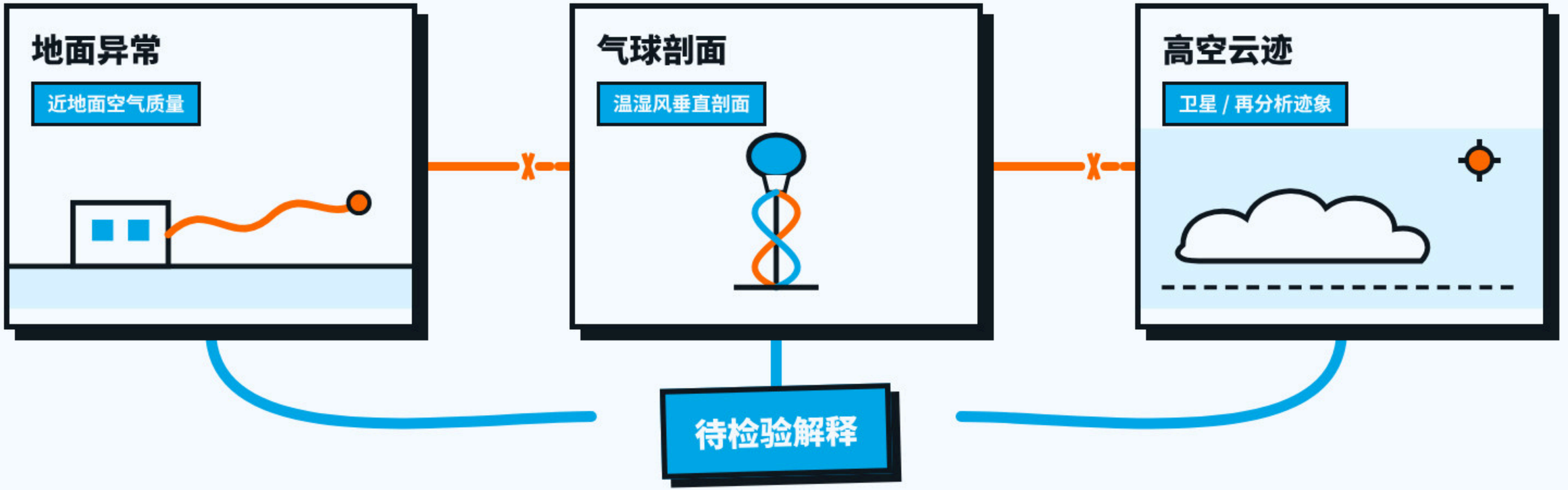
不能替代直接观测 薄云、高度和云型仍需核查；不把云迹直接写成结论。

来源：NCAR Climate Data Guide，ERA5；NASA Science，CALIPSO

图形为示意，非本站数据；不标精确误差数值

三线交叉：互证与互限同时存在

三条证据线并排交叉：连接处既给出共同约束，也暴露错位与缺口。



三线共同约束，仍非唯一结论

互证

时间、高度、空间对齐 → 共同约束解释

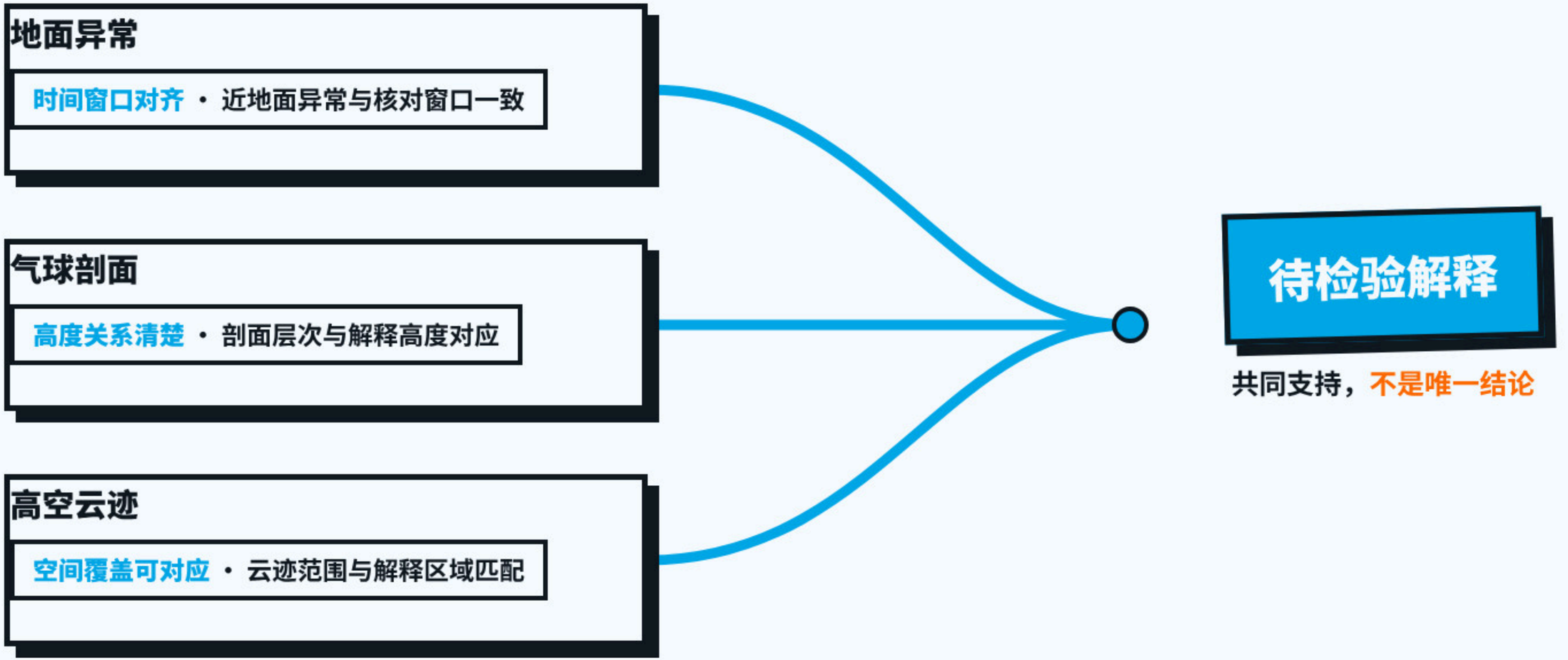
互限

错位、覆盖不足、质量缺口 → 削弱解释

关系示意，非观测结论 • 通用判读流程，非本站事件

互证：让解释获得共同约束

互证不是三条线都说“是”，而是时间、高度、空间对齐后，解释获得共同约束。



通用判读流程，非本站事件 · 关系示意，非观测结论

互限：错位会削弱解释

时间、高度或空间对不上，数据质量有缺口，都不能直接支持强结论。

时间错位

观测窗口对不上，异常与解释不在同一时段

高度错位

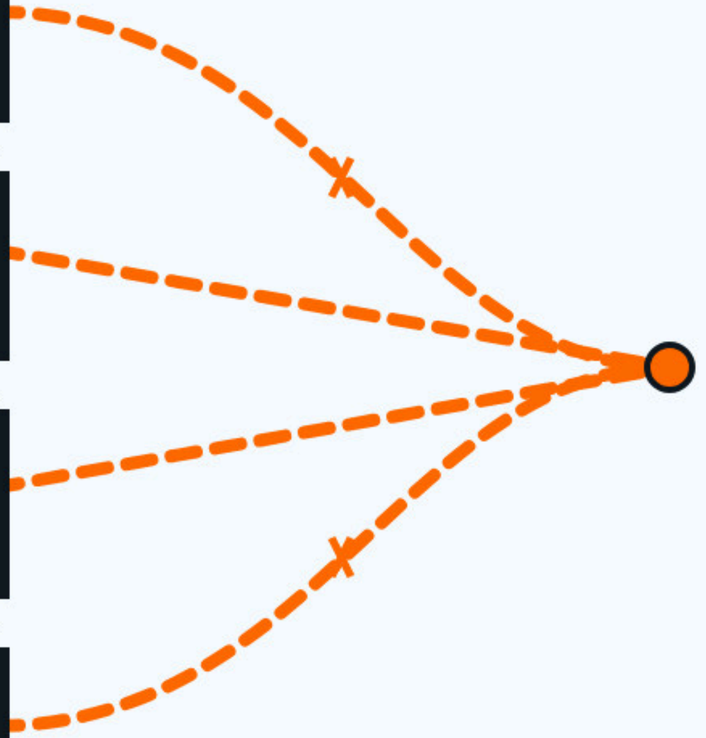
剖面层次与解释高度不匹配

空间错位

云迹覆盖范围与解释区域对不上

数据质量缺口

缺测、坏点或覆盖不足，削弱证据强度



解释被削弱

不自动否定全部证据

三线一致也不等于唯一结论

核心判断一

三线同窗核对，不能单线定论

地面

近地面空气质量
各有来源与限制

气球

温湿风剖面
各有来源与限制

高空

卫星 / 再分析云迹
各有来源与限制

把三线放入同一判读窗口，保留各自边界。

核心判断二

地面异常 ≠ 高空云迹

15–25 km

高空云迹 PSC 形成于约 15–25 km 高度

高度参照

高度差明显分开，不是同一事件

近地面

地面异常 地面观测位于近地面

不能把近地面异常直接解释为高空云迹；先核对时间、高度和空间。

核心判断三

先同步证据，再讨论解释

01

证据

来源、数据质量先对齐

→

02

责任

核查人先对齐

→

03

解释

在共同基础上讨论

触发后同步数据，记录核查，远程反馈。

观测与数据

待复核 | 发现缺口时，先标记并补充核查，不直接删除证据。

01 仪器状态

02 数据质量

03 覆盖范围

04 时空匹配

05 再分析误差

处理：标记缺口，补充核查，不直接删除证据。

解释与归因

待复核 | 保留候选解释，标注证据缺口，不唯一归因。

候选解释

均为待核查方向，非已确认因果

- A 本地排放来源
- B 云型与形成条件
- C 臭氧损耗机制

处理：保留候选解释，标注证据缺口，不唯一归因。

触发后，先同步哪些数据

触发条件

这四类事件，先记下来

- 地面异常
- 气球剖面异常
- 卫星 / 再分析 PSC 迹象
- 数据质量缺口

同步数据

同步时，六样都要带上

01 原始数据或数据版本

02 时间戳

03 高度 / 空间范围

04 仪器 / 产品版本

05 质量标记

06 本地运行记录

具体阈值由站区现行流程确定，本页给出的是通用事件类型，不虚构数值。

记录与反馈，让交接可追溯

记录单

交接核查记录

事件编号

触发时间

数据版本

来源

核查人

解释

未解决项

远程反馈入口

交接时登记实际地址

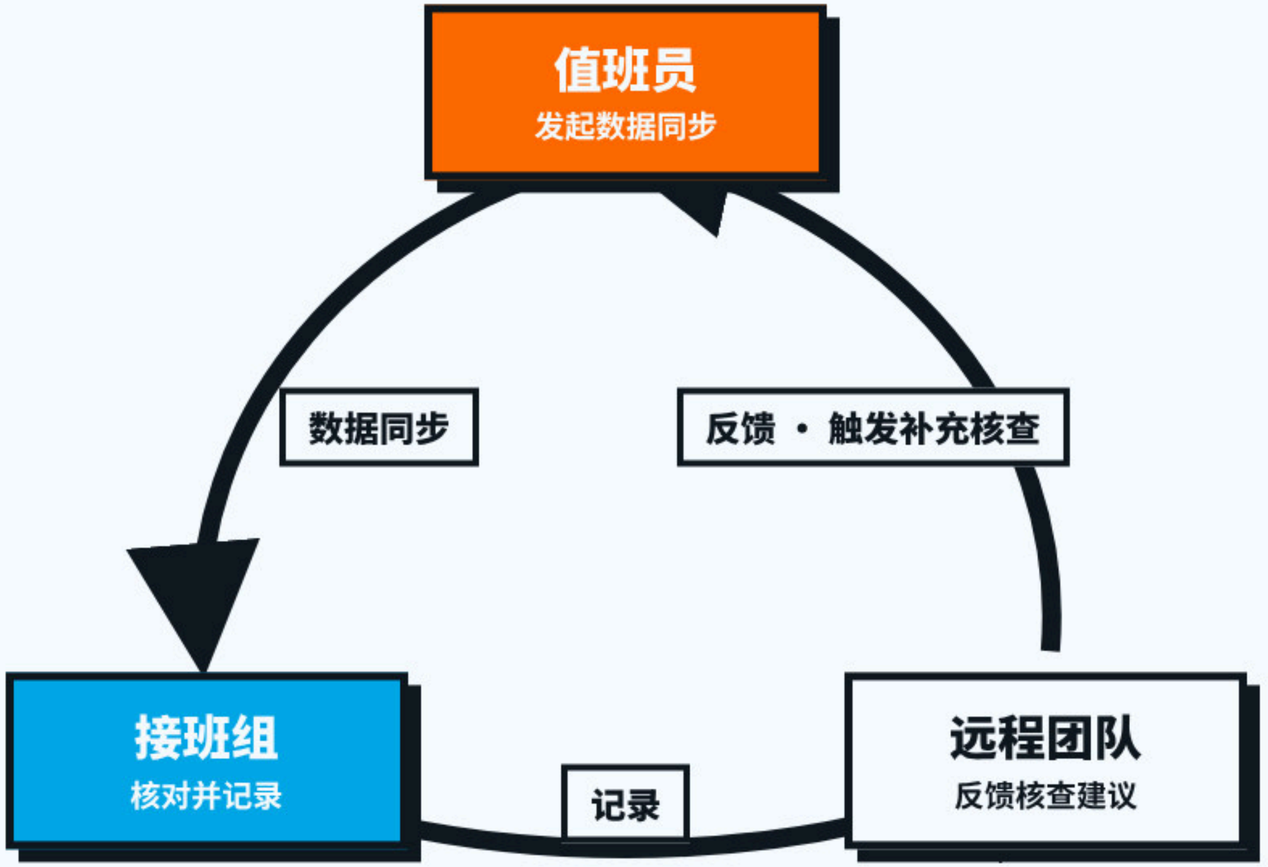
共享任务板或安全通道——
交接时登记，不虚构联系方式。

反馈内容

- 补充核查建议
- 数据缺口
- 解释限制

事件编号、数据版本、核查人和未解决项都要留下；远程入口的实际地址在交接时登记。

值班员—接班组—远程团队接力



协议要素都要落到交接记录里

触发条件

地面异常 · 气球剖面异常 · 卫星/再分析 PSC 迹象 · 数据质量缺口

同步数据

数据版本 · 时间戳 · 高度/空间 · 质量标记 · 运行记录

记录方式

事件编号 · 来源 · 核查人 · 解释 · 未解决项

远程反馈入口

交接时登记的共享任务板或安全通道

建议协议模板，非本站现行制度；具体阈值与入口地址由站区现行流程确定。